

АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАНОСЕ В АВТОСПОРТЕ

УДК/UDC 796.07-57

Соискатель **Г.А.Чавчанидзе**[1]

Доктор педагогических наук, профессор **Э.С. Цыганков**[1]

Кандидат педагогических наук, доцент **В.Н. Зудин**[1]

[1]*Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва*

Аннотация

В автомобильном спорте занос может носить позитивный характер и использоваться для повышения безопасности в ряде управляющих действий. Целью исследования стало выявление особенностей управляющих действий при заносе автомобиля. В статье представлены модели ситуаций, связанных с заносом.

Получить навыки управления автомобилем в критических ситуациях такого уровня в форме самообучения невозможно из-за реальной опасности для водителя и автомобиля. Овладеть мастерством управления автомобилем в заносе можно при контраварийном обучении в специальных центрах высшего водительского мастерства, в которых обучение проводится по блочно-модульной системе и двухуровневой программе, включающей раздел теоретической и тренажерной подготовки – модуль «ледовый пилотаж», который предполагает учебные практические занятия на ледовом стадионе. Программа на льду включает 16 учебных и контрольных упражнений, где последовательно осваиваются элементы преодоления заноса: «квадрат» (занос-выравнивание), «треугольник» (критический занос), темповая змейка (ритмический занос), развороты передним и задним ходом (полицейский разворот), «волчок» (вращение на месте), «вальс», поворот в заносе и другие упражнения скоростного маневрирования. Пятидневный цикл учебных занятий позволяет освоить базовые элементы управления автомобилем на скользкой дороге и контраварийные приёмы.

Ключевые слова: *разновидности заносов, особенности применения, безопасность, автоспорт.*

ACTIVE SAFETY TO COUNTER SKIDDING IN MOTOR RACING SPORT

Applicant **G.A. Chavchanidze**[1]
Professor, Dr.Hab. **E.S. Tsygankov**[1]
Associate Professor, PhD **V.N. Zudin**[1]
[1]Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

Skidding in motor racing sports may be sometimes considered a positive phenomenon as it may be used to improve safety in a variety of race control actions. Objective of the study was to explore the most efficient control actions in case of car skidding. The article presents model car skidding situations. It should be noted that the counter-skidding driving skills to get ready for such situations cannot be mastered in a self-learning format due to the high risks for the driver and car. As things now stand, the counter-skidding driving skills may be obtained in the counter-accident driving courses offered by special driving skill excellence centres. This training is normally designed as a modular two-tier system that gives theoretical knowledge and practical training, particularly in its "ice driving" module with the practical skills being excelled on an ice field/ stadium. The ice driving program includes 16 training and test exercises designed to master a few counter-skidding elementary actions including: square (skidding-straightening action); triangle (critical skidding); pacy serpentine (rhythmic skidding), forward and backward turnarounds (known as the "police turnaround"); spin (rotation on site); waltz; skidding turns; and other speed-manoeuvre exercises. A five-day training course will help master the basics of slippery driving and the key counter-accident actions.

Keywords: *skidding types, specific actions, safety, motor transport.*

Введение. Термином «занос» обозначают боковое соскальзывание задней оси автомобиля, приводящее к частичной потере боковой устойчивости. Для непрофессионального водителя занос является критической ситуацией, для преодоления которой требуются нестандартные, а в ряде случаев и экстремальные действия. В автомобильном спорте занос может носить позитивный характер и использоваться для повышения безопасности в ряде управляющих действий.

Цель исследования – выявить особенности управляющих действий при заносе автомобиля.

Результаты исследования и их обсуждение. На схеме представлены модели ситуаций, связанных с заносом.

Непроизвольный занос (1) связан с ошибками начинающих водителей в условиях низкого коэффициента сце-



Занос автомобиля как элемент экстремальной деятельности

пления шин с дорогой. Для таких водителей ситуация чаще всего становится критической из-за отсутствия в арсенале мастерства необходимых управляющих действий, прежде всего навыков скоростного руления.

Произвольный занос (2) возникает как реакция автомобиля на конкретные действия спортсмена или водителя, направленные на сохранение управляемости в обмен на частичную потерю устойчивости. Так, в шахматах игрок жертвует фигуру, чтобы получить явное преимущество в развитии поединка.

Термин **управляемый** занос (3) с высоким уровнем профессионального мастерства гонщика или водителя, т.к. предполагает устойчивое и стабильное движение при боковом соскальзывании задней оси, а в ряде случаев и всего автомобиля.

Ритмический занос чаще всего является следствием запаздывающих действий водителя, реагирующего на боковое соскальзывание. В спорте такую ситуацию может вызвать гонщик для бокового «захлёста» и вращения автомобиля в усложнённых условиях на грани аварии.

Критический занос (4) представляет собой ситуацию, когда угол скольжения задней оси достигает предельных значений и возникает возможность вращения автомобиля.

Контрзанос (5) – приём высшего мастерства и предполагает парадоксальное раскачивание автомобиля для создания мощного импульса противонаправленного маневра.

Занос как фрагмент управляемого движения присутствует в ряде дисциплин автомобильного спорта: трековых гонках, автокроссе, авторалли, ралли-спринте, автослаломе.

В полной мере технологии заноса используются в **дрифте** (англ.) – популярной дисциплине автомобильного спорта, возникшей в 60-х гг. в Японии, на извилистых загородных дорогах. Соревнования проводятся на заднеприводных автомобилях на асфальте, льду и грунтовых трассах с большим количеством поворотов. В последние годы «дрифтинг» развивается в России, но официального статуса пока не имеет.

Занос является одним из эффективных и нестандартных способов **торможения**. Нестандартность и парадоксальность этого способа связаны с тем, что вместо нажатия на педаль тормоза спортсмен переводит автомобиль в фазу бокового скольжения, которая и позволяет влиять на дистанцию замедления. Хотя несведущему и кажется, что ситуация экстремальная, а подчас и опасная, на самом деле тот, кто применяет такой приём, страхуется от потери управляемости, сохраняя потенциал управляемости передних колёс скольжением задней оси. Спортсмены используют такую технологию на дорогах с низким коэффициентом сцепления, в частности на грунтовых трассах, входя в поворот на избыточной скорости и теряя её в процессе поворота.

Прохождение скоростных поворотов вариантами силового скольжения, применяя занос как способ самостраховки, связанный с парадоксальностью управляющих действий. Поворот автомобиля рулением передних колёс заменяется способами управления «задними колёсами», контролируя их боковое скольжение. Возможности руления передними колёсами ограничиваются их сцеплением с дорогой, а потеря контакта связана с реальной возможностью потери управляемости автомобилем.

Техника прохождения поворотов способом силового скольжения существенно различается на автомобилях с разным типом привода. На заднеприводных моделях используется переменное дросселирование для регулировки пробуксовки колёс, на переднеприводных автомобилях может применяться способ скольжения задних колёс при однократном или многократном их блокировании стояночным тормозом. На полноприводных моделях используются комбинированные действия, позволяющие регулировать процесс скольжения. Спортивное вождение включает в себя элементы соскальзывания обеих осей автомобиля, которыми являются: снос передних колёс, занос задних и скольжение обеих осей.

Критический занос может использоваться на скользком покрытии для разворота на 180°. Чаще всего этот приём включает полную блокировку задних колёс. У заднеприводных автомобилей приходится выключить сцепление, у переднеприводных это действие необязательно. Управление полноприводным автомобилем всецело зависит от его конструктивных особенностей: постоянно включенный полный привод, подключаемый вариант передних или задних колёс. Поэтому нельзя конкретизировать действия без учёта этих особенностей.

В городских условиях зимнего сезона, когда территория для парковки ограниченна, а покрытие заснеженно, «продвинутые» водители используют элементы заноса для управляемого скольжения задней оси в ограниченную зону стоянки между припаркованными автомобилями.

Этот экстремальный маневр требует дозированных действий, точной глазомерной оценки и психологической устойчивости исполнителя.

Для переднеприводных моделей более безопасным является «снос передней оси» при заблокированных задних колёсах, для заднеприводных – короткая резкая пробуксовка задних колёс. Полноприводные автомобили могут парковаться без бокового скольжения, так как эффективно маневрируют даже в условиях снежной целины.

Вращение автомобиля как управляемый процесс включает в себя начальную фазу заноса как стартовый элемент дальнейшего движения и как двигательную

основу фрагмента автофристайла – высшей школы водительского мастерства.

Типичными элементами вращения являются: «волчок» – вращение на месте, «полицейский разворот» – разворот вращением на 180° при движении задним ходом и «вращение с ходу» на 360 и 720°. По степени сложности различают технику вращения на переднеприводном автомобиле, затем на заднеприводном и наиболее трудное вращение на полноприводных моделях.

«Волчок» переднеприводного автомобиля может выполняться при движении передним и задним ходом. При движении вперёд стояночным тормозом блокируются задние колёса. Вращательный импульс создают повёрнутые передние колёса в режиме дозированной пробуксовки. Вращение при движении задним ходом может выполняться как с помощью стояночного тормоза, так и без него. Характерным способом управляющих действий являются «подруливающие» положения передних колёс и переменное дросселирование, регулирующее степень пробуксовки.

«Волчок» заднеприводного автомобиля выполняется на траектории минимального радиуса поворота. Вначале движение строится по спирали, которая затем трансформируется в круг диаметром 1,5–1,0 м по переднему внутреннему колесу. Многократные действия рулём позволяют создать непрерывность движения, а переменное дросселирование контролирует угол заноса.

«Волчок» на полноприводном автомобиле имеет более сложную технологию, которая зависит от модели, конструктивных особенностей (постоянное включение, подключаемый вариант и др.). Некоторые варианты полного привода позволяют создать начальный импульс вращения блокировкой задних колёс стояночным тормозом при включенном механизме сцепления. Многие модификации позволяют использовать импульсное дросселирование, сочетая эти действии с включением-выключением сцепления и дозированным рулением. В режиме интенсивной пробуксовки всех колёс возникает «скоростное» вращение автомобиля, а при ошибочных действиях – увод с запланированной траектории и неконтролируемая потеря устойчивости и управляемости.

Вывод. Управление в критических случаях, связанных с заносом автомобиля, – сложная ситуация, т. к. в автошколах начальной подготовки такая программа не предусмотрена. Получить образование такого уровня в форме самообучения невозможно из-за реальной опасности для водителя и автомобиля. Овладеть мастерством управления автомобилем в заносе можно при контраварийном обучении в специальных центрах высшего водительского мастерства, в которых обучение проводится по блочно-модульной системе и двухуровневой программе, включающей раздел теоретической и тренажерной подготовки – модуль «ледовый пилотаж»», который предполагает учебные практические занятия на ледовом стадионе. Программа на льду включает 16 учебных и контрольных упражнений, где последовательно осваиваются элементы преодоления заноса: «квадрат» (занос-выравнивание), «треугольник» (критический занос), темповая змейка (ритмический занос), развороты передним и задним ходом (полицейский разворот), «волчок» (вращение на месте), «вальс», поворот в заносе и другие упражнения скоростного маневрирования. Пятидневный цикл учебных занятий позволяет освоить базовые элементы управления автомобилем на скользкой дороге и контраварийные приёмы.

Использованная литература

1. Герасенков А.В. Стимуляция работоспособности курсантов ЦВВМ при помощи БАД направленного действия / А.В. Герасенков // Проблемы совершенствования олимпийского движения, физической культуры и спорта в Сибири: матер. межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов / Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск, 2003. – С. 189–191.
2. Зудин В.Н. Педагогическая модель контраварийной подготовки / В.Н. Зудин, Э.С. Цыганков // Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта: Фактор риска. – 2006. – № 1(9). – С. 5.
3. Зудин В.Н. Формирование сложнокоординационных навыков активной безопасности автогонщиков и водителей различного профиля деятельности / В.Н. Зудин, Э.С. Цыганков // Теория и практика физ. культуры. – 2006. – № 11. – С. 60–61.
4. Кузнецов А.А. Оптимизация психофизической подготовленности автогонщиков ралли высокой квалификации / А.А. Кузнецов // Вестник спортивной науки. – 2007. – № 3. – С. 15–19.
5. Цыганков Э.С. Педагогическая система контраварийной подготовки / Э.С. Цыганков // Современные технологии спорта высших достижений в профессиональной подготовке сотрудников силовых ведомств: (матер. междунар. науч. конгр.), Москва, 2-4 февр. 2006 г. / Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, Акад. спорт. и приклад. единоборств; Моск. ун-т МВД России. – М., 2006. – С. 323-333.
6. Цыганков Э.С. Базовая модель техники прохождения поворотов в мотоциклетном спорте / Э.С. Цыганков, Г.И. Шулик // Теория и практика физ. культуры. – 2014. – № 3. – С. 78–80.

References

1. Gerasenkov A.V. Stimulyatsiya rabotosposobnosti kursantov TsVVM pri pomoshchi BAD napravlennogo deystviya (Enhancing physical performance of CADC students using targeted supplements) / A.V. Gerasenkov // Problemy sovershenstvovaniya olimpiyskogo dvizheniya, fizicheskoy kul'tury i sporta v Sibiri: mater. mezhregion. nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh, aspirantov i studentov (Problems of perfection of Olympic movement, physical culture and sports in Siberia: Proc. of Inter-regional res.-practical conf. of young scientists and students) / Sib. State Univ. Phys. Culture and Sport. - Omsk, 2003. – P. 189–191.
2. Zudin V.N. Pedagogicheskaya model' kontravariynoy podgotovki (Pedagogical model of couter-accident training) / V.N. Zudin, E.S. Tsygankov // Teoriya i praktika prikladnykh i ekstremal'nykh vidov sporta: Faktor riska. – 2006. – № 1(9). – P. 5.
3. Zudin V.N. Formirovanie slozhnokoordinatsionnykh navykov aktivnoy bezopasnosti avtogonshchikov i voditeley razlichnogo profilya deyatel'nosti (Formation of comprehensive coordination active safety skills of racers and drivers in various areas of activity) / V.N. Zudin, E.S. Tsygankov // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2006. – № 11. – P. 60–61.
4. Kuznetsov A.A. Optimizatsiya psikhofizicheskoy podgotovlennosti avtogonshchikov ralli vysokoy kvalifikatsii (Optimization of psychophysical competences of highly skilled road racers) / A.A. Kuznetsov // Vestnik sportivnoy nauki. – 2007. – № 3. – P. 15–19.
5. Tsygankov E.S. Pedagogicheskaya sistema kontravariynoy podgotovki (Pedagogical system of couter-accident training) / E.S. Tsygankov // Sovremennye tekhnologii sporta vysshikh dostizheniy v professional'noy podgotovke sotrudnikov silovykh vedomstv: (mater. mezhdunar. nauch. kongr.) (Modern elite sport technologies in the training of law enforcement agency personnel training: (Proc. International scient. congress), Moscow, February, 2-4 2006 / Rus. State Un-ty of Phys. Culture, Sport and Tourism, Acad. sport and Applied Martial Arts; Moscow Univ. of Ministry of Internal Affairs of Russia). – Moscow, 2006. – P. 323-333.
6. Tsygankov E.S. Bazovaya model' tekhniki prokhozhdeniya povorotov v mototsikletnom sporte (Basic model of skidding technique in motorcycling) / E.S. Tsygankov, G.I. Shulik // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2014. – № 3. – P. 78–80.

Информация для связи с автором: t7263398@yandex.ru

Поступила в редакцию 16.06.2016 г.